Série TP01 : Les pointeurs

Exercice N°1

1. Reprendre ce code sur votre machine :

```
#include <stdio.h>
int  main(){
float  a=3.2,*pa=NULL;
short b=9;
printf("Valeur de a =%f\nAdresse de a = %p\n",a,&a);
pa=&a;
printf("Valeur de pa =%p\nValeur de a : %f\n",pa,*pa);
++(*pa);
printf("Valeur de a : %f\n",*pa);
return 0;}
```

Questions:

2. Compiler et exécuter le programme.
3. Modifier le code par l'ajout d'un pointeur nommé pb sur le type short, puis attribuer l'adresse de b.
4. Incrémenter par deux la valeur de b, en utilisant le pointeur pb et afficher à l'écran le contenu de b.

Exercice N°2

1. Reprendre ce code sur votre machine :

```
1.#include <stdio.h>
2.void changer1(short a){
3.  a=a+3;
4. }
5./*void changer2( ){
6.
7. }*/
8. int  main(){
9. short x=3,*ps=&x,**pd=&ps;
10.changer1(x);
11.printf("Valeur de x =%hi\n,x);
12.//changer2(pd);
13.//printf("Valeur de x =%hi\n,x);
14.return 0;}
```

Questions:

2. Compiler et exécuter le programme.
3. Pourquoi la valeur de x ne change pas sa valeur à 6 dans la ligne 11, proposer une solution.
4. Compléter la définition de procédure « changer2 » qui admet comme argument un pointeur double, de telle façon que la valeur de x devient égale à 10 dans la ligne 13.

Exercice N°3

Ecrire un programme c qui déclare un pointeur sur le type « float » initialisé à la constante NULL, puis il demande à l'utilisateur de saisir une valeur taille supérieur à 3, pour allouer un espace mémoire dynamique d'un tableau réel.

Ensuite, il devra réaliser les actions suivantes :

a. Remplir le tableau d'une façon aléatoire par des valeurs comprises entre 3.25 et 7.91,
b. Affichage de contenu à l'écran.
c. Augmenter la taille du tableau, pour pouvoir ajouter trois valeurs aléatoires à la fin.
d. Affichage de contenu à l'écran.
e. Libération de la mémoire du tableau.